Análisis de Requerimientos del Sistema

El levantamiento de requisitos es la fase fundamental del desarrollo de software, donde recopilamos información detallada para entender profundamente las necesidades del sistema. Este cuestionario estructurado nos permite capturar tanto los procesos actuales como las expectativas futuras.

Made with GAMMA

Objetivo del Cuestionario

Identificar Necesidades

Descubrir qué funcionalidades y capacidades requiere el sistema para cumplir con los objetivos del negocio

Analizar Procesos AS-IS

Comprender en detalle cómo funcionan los procesos actuales y dónde están las oportunidades de mejora

Involucrar Stakeholders

Obtener perspectivas diversas de todos los involucrados para asegurar una visión completa del sistema

Made with GAMMA

Stakeholders: Los Pilares del Levantamiento

Los **stakeholders** (también conocidos como partes interesadas o actores) son individuos, grupos u organizaciones que tienen un interés directo en el sistema. Su participación es esencial porque:

- Conocen los procesos del día a día
- Identifican problemas reales y limitaciones
- Definen requisitos funcionales y no funcionales
- Validan que la solución cubra sus necesidades

Made with GAMMA

Módulo de Ventas – Perspectiva del Dueño

Para entender a fondo las necesidades del negocio desde la perspectiva del dueño, es crucial responder a las siguientes preguntas clave sobre el proceso de ventas actual y futuro:

Pregunta	Respuesta Esperada
¿El proceso de ventas actual es manual o digital?	Selección (Manual / Digital)
¿Cuántas cajas POS operarán y en qué horarios específicos?	Número + Horario
¿Se requiere la emisión de factura electrónica según la normatividad DIAN?	Sí/No + Referencia normativa
¿Son necesarios reportes de cierre de caja detallados por cada turno?	Sí/No + Campos requeridos
¿El sistema debe tener la capacidad de funcionar offline temporalmente?	Sí/No + Descripción del comportamiento
¿Se necesita integrar los datos de ventas con un sistema contable (ej. SAP, Siigo)?	Sí/No + Nombre del sistema
¿Cuál es el tiempo máximo aceptable para completar una transacción de venta?	Tiempo en segundos

Made with GAMMA

Módulo de Ventas – Perspectiva del Empleado

Para asegurar una operativa eficiente y amigable, es vital entender las necesidades y el flujo de trabajo de los cajeros y operadores al interactuar con el sistema de ventas día a día.

Pregunta	Respuesta Esperada
¿Qué métodos de pago deben aceptarse (efectivo, tarjeta, QR, Nequi, etc.)?	Lista de opciones múltiples
¿El cajero puede aplicar descuentos manuales y con qué límite porcentual?	Sí/No + porcentaje máximo
¿Cómo se gestiona una devolución o cambio y afecta el inventario?	Descripción de flujo + Sí/No
¿Se requiere lector de código de barras o entrada manual del SKU?	Selección (Scanner / Manual / Ambos)
¿El sistema debe permitir consultar el stock de un producto en tiempo real?	Sí/No
¿Es necesario que el sistema sugiera productos complementarios (venta cruzada)?	Sí/No

Made with GAMMA

Módulo de Inventario – Perspectiva del Dueño

Para el dueño del negocio, una gestión de inventario eficiente es clave para optimizar costos y asegurar la disponibilidad de productos. Este cuestionario busca entender su visión y necesidades:

Pregunta	Respuesta Esperada
¿Cuántos productos (SKUs) maneja actualmente el supermercado?	Número entero estimado
¿Cada producto tiene código de barras asignado (propio o estándar EAN/UPC)?	Sí/No + tipo de código
¿Quién actualiza los precios y con qué frecuencia?	Cargo/rol + frecuencia
¿Se manejan productos con fecha de vencimiento y se requieren alertas automáticas por caducidad?	Sí/No + días de anticipación
¿Se manejan múltiples bodegas o áreas de almacenamiento?	Sí/No + número y descripción de áreas
¿Con qué frecuencia se realizan conteos físicos de inventario?	Frecuencia (diaria/semanal/mensual/otro)
¿Se requiere generación automática de órdenes de compra al alcanzar un stock mínimo configurable?	Sí/No + descripción del flujo
¿El sistema debe sincronizar el stock en tiempo real entre el POS y el portal web de ventas?	Sí/No + latencia máxima aceptable

Made with GAMMA

Módulo de Inventario – Perspectiva del Empleado

Para asegurar una gestión de inventario fluida y sin errores, es fundamental entender el día a día de los operarios. Aquí se detallan preguntas clave sobre su interacción con los productos en bodega y punto de venta.

Pregunta	Respuesta Esperada
¿Qué información se registra actualmente para cada producto (precio, categoría, proveedor, imagen, etc.)?	Lista de campos actuales gestionados
¿Quién es responsable de registrar las entradas de mercancía al almacén (recepción de pedidos)?	Cargo/rol del responsable
¿Cómo se registran actualmente las mermas o pérdidas de producto (rotura, robo, vencimiento)?	Descripción del proceso actual
¿Se trabaja con unidades de medida variables (peso en kg/lb, unidades, litros)?	Lista de unidades de medida utilizadas
¿Cómo se identifican y separan los productos próximos a caducar para su rotación o descarte?	Flujo de trabajo y criterios
¿Cuánto tiempo toma en promedio ubicar un producto específico en la bodega?	Tiempo estimado en segundos/minutos
¿Cuáles son las dificultades más frecuentes al realizar un inventario físico o una auditoría?	Listado de problemas comunes

Made with GAMMA

Módulo de Promociones – Perspectiva del Dueño

Para el dueño del supermercado, la gestión estratégica de promociones es vital para atraer clientes e impulsar las ventas. Este módulo busca entender cómo se crean, configuran y controlan las ofertas para maximizar su impacto.

Pregunta	Respuesta Esperada
¿El supermercado maneja actualmente promociones o descuentos para los clientes?	Sí/No + descripción general
¿Qué tipos de promociones utilizan con mayor frecuencia (descuentos %, combos, 2x1, precio especial)?	Lista de tipos utilizados
¿Cómo se comunican las promociones a los clientes (volantes, redes sociales, cartelería)?	Canal(es) de comunicación
¿Las promociones tienen fechas específicas de inicio y finalización y pueden programarse con anticipación?	Sí/No + descripción de programación
¿Las promociones aplican automáticamente al escanear el producto o requieren código de cupón?	Selección (Automática / Cupón / Ambas)
¿Se pueden acumular múltiples promociones en un mismo ítem o solo aplica una a la vez?	Sí/No + regla de prioridad
¿Las promociones del POS físico deben sincronizarse y mostrarse en el portal web automáticamente?	Sí/No + tiempo de sincronización esperado
¿Se requieren reportes de efectividad de promociones (ventas generadas, margen impactado)?	Sí/No + métricas clave a medir
¿Existen acuerdos con proveedores para promociones financiadas por ellos (trade marketing)?	Sí/No + proceso de registro

Made with GAMMA

Módulo de Promociones – Perspectiva del Empleado

Para una gestión de promociones fluida y segura en el punto de venta, es esencial entender la interacción del personal operativo y el cajero con estas ofertas.

Pregunta	Respuesta Esperada
¿El cajero puede crear o modificar promociones desde el POS, o solo el administrador desde back-office?	Roles autorizados para gestionar promociones

Establecer permisos claros por rol es vital para prevenir modificaciones no autorizadas en precios y descuentos, asegurando la integridad de las ofertas y la rentabilidad del negocio.

Made with GAMMA

Módulo de Portal Web – Perspectiva del Dueño

Para el dueño del negocio, el portal web es un canal clave para la interacción con el cliente y la expansión. Este cuestionario busca definir las funcionalidades y la estrategia detrás de la plataforma en línea.

Pregunta	Respuesta Esperada
¿El supermercado estaría interesado en tener un portal web donde los clientes puedan ver los productos y existe algo actualmente?	Sí/No + estado actual
¿Qué información debe mostrarse en el portal (precio, promociones, disponibilidad, imagen, descripción nutricional)?	lista de campos obligatorios vs. opcionales
¿En el futuro se consideraría permitir compras en línea (e-commerce) además de la visualización de catálogo?	Sí/No + horizonte de tiempo estimado
¿El portal debe permitir compra en línea con despacho a domicilio, recogida en tienda o ambas?	selección de modalidades de entrega
¿Se integra pasarela de pago en línea y cuáles son los medios aceptados (PSE, tarjeta, Nequi, etc.)?	Sí/No + lista de pasarelas/medios
¿El carrito de compras debe reservar stock al agregar un producto o solo al confirmar el pedido?	selección entre Al agregar/Al confirmar/Mixto
¿Cuántos usuarios concurrentes se estiman en el portal en hora pico?	número estimado de usuarios simultáneos
¿El portal debe enviar confirmaciones de pedido y actualizaciones de estado por correo o SMS?	Sí/No + canales de notificación
¿Se requiere buscador con filtros (categoría, precio, marca, disponibilidad) dentro del catálogo?	Sí/No + filtros requeridos
¿El portal web debe ser responsive (adaptado a móvil y tablet) o solo escritorio?	selección entre Solo desktop/Responsive/App móvil nativa

Made with GAMMA

Módulo de Portal Web – Perspectiva del Empleado

Para asegurar que el portal web sea un reflejo fiel y actualizado del supermercado, es crucial definir los roles y procesos internos para su gestión de contenido. Esta sección explora cómo el equipo interno mantendrá la plataforma en línea.

Pregunta	Respuesta Esperada
¿Quién administrará el contenido del portal web (imágenes, descripciones, banners de promociones) y con qué frecuencia se actualizará?	Cargo/rol responsable + frecuencia de actualización

Definir responsables claros y establecer una cadencia de actualización es fundamental para mantener el contenido del portal web preciso, coherente con el inventario real y atractivo para los clientes. Esto minimiza errores y garantiza una experiencia de usuario positiva.

Made with GAMMA

Módulo de Reportes – Perspectiva del Dueño

Para el dueño del supermercado, los reportes y métricas son la brújula que guía la toma de decisiones estratégicas. Este módulo busca identificar la información clave necesaria para evaluar el rendimiento, optimizar operaciones y planificar el futuro.

Pregunta	Respuesta Esperada
¿Qué tipo de reportes son más importantes para la administración (ventas, inventario, empleados, promociones, financiero)?	Lista priorizada de tipos de reporte
¿Se requieren reportes de ventas con periodicidad diaria, semanal y mensual?	Selección múltiple de periodicidades
¿Se requiere identificar los productos más vendidos y los de menor rotación?	Sí/No + métricas clave (unidades vendidas, ingresos, margen)
¿Los reportes deben poder exportarse a Excel, PDF o ambos formatos?	Selección entre Excel/PDF/Ambos
¿Se requiere un dashboard en tiempo real con KPIs del negocio (ventas del día, stock crítico, caja actual)?	Sí/No + lista de KPIs prioritarios

Made with GAMMA

Requerimientos No Funcionales – Perspectiva del Dueño

Para el dueño del supermercado, los requerimientos no funcionales definen los límites técnicos, de seguridad y escalabilidad que el sistema debe cumplir. Este módulo busca identificar las restricciones críticas para garantizar un sistema confiable, seguro y preparado para crecer.

Pregunta	Respuesta Esperada
¿Cuál es el tiempo máximo de respuesta aceptable para operaciones del POS (cobro, búsqueda de producto)?	Tiempo en ms/segundos (ej. < 2 segundos)
¿Cuál es la disponibilidad mínima requerida del sistema POS durante horario comercial (SLA)?	Porcentaje de uptime (ej. 99.5%)
¿El sistema debe cumplir con alguna regulación de protección de datos (Ley 1581 Colombia u otra)?	Sí/No + normativa aplicable
¿Los datos de pago (tarjetas) deben procesarse cumpliendo estándar PCI-DSS?	Sí/No + nivel de cumplimiento requerido
¿Con qué frecuencia se requieren respaldos automáticos de la base de datos?	Frecuencia + destino del backup (local / nube)
¿Existe presupuesto definido para infraestructura y se prefiere solución en nube, on-premise o híbrida?	Presupuesto estimado + preferencia de despliegue
¿Cuántos años se espera que el sistema escale sin rediseño y se proyecta apertura de nuevas sucursales?	Horizonte de tiempo + número de sucursales proyectadas
¿El sistema debe registrar logs de seguridad (accesos, cambios de precios, transacciones) con marca de tiempo?	Sí/No + período de retención de logs
¿Qué tiempo máximo de recuperación es aceptable ante una falla crítica del sistema (RTO)?	Tiempo en horas (ej. RTO < 4 horas)

Made with GAMMA

Requerimientos No Funcionales – Perspectiva del Empleado

Para el equipo operativo, el factor clave es la facilidad de adopción del nuevo sistema. Este módulo busca dimensionar el nivel de capacitación necesario para garantizar una transición exitosa y minimizar errores durante la operación diaria.

Pregunta	Respuesta Esperada
¿Los empleados tienen experiencia previa con sistemas POS y qué nivel de capacitación puede ofrecerse?	Nivel de experiencia + días disponibles para training

Made with GAMMA

Conclusión

Base del Éxito

Una recopilación exhaustiva de requerimientos es fundamental para el éxito del proyecto

Evita Rework

Reduce significativamente cambios costosos durante el desarrollo y la implementación

Solución Adecuada

Garantiza que el sistema final cumpla realmente con las necesidades del negocio

Esta información recopilada constituye la base sólida para diseñar, desarrollar e implementar una solución tecnológica que genere valor real para la organización.

Made with GAMMA